目　录

第一章 绪论 **1**
1.1 模型与非零光场边界 1
1.2 相关工作与主要结果 1

第二章 非零背景与谱分析 **2**
2.1 平面波背景与介质约束 2
2.2 Lax 表示与零曲率条件 2
2.3 常背景规范与传播相位 4
2.4 单值化与背景谱结构 5

第三章 Jost 解与直接散射 **7**
3.1 Volterra 方程与 Jost 解析性 7
3.2 散射矩阵及谱对称 8
3.3 渐近归一化与离散谱 9
3.4 散射数据的传播演化 11
3.5 共振点的相容性与正则性 12

第四章 非零边界的矩阵 RHP **15**
4.1 矩阵 RHP 的构造 15
4.2 无反射问题的有限维化 17
4.3 迹公式与端态相位 18
4.4 光场与介质的重构 18

第五章 无反射 RHP 与孤子解 **20**
5.1 一轨道散射数据与线性系统 20
5.2 完整四点轨道的矩阵解 21
5.3 三场重构与 HMB 方程 22
5.4 幅值与传播性质 25
5.5 多轨道的有限维表示 26

第六章 数值结果与动力学分析 **27**
6.1 散射数据与三场分布 27
6.2 传播速度与内部振荡 27
6.3 精确参数例的代数检验 28
6.4 高精度重构与方程残差 29

参考文献 **30**

第一章　绪论

1.1　模型与非零光场边界

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合[1]:

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\bar{q}p + q\bar{p}), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, z 为传播变量, q, p 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转, α, β, a 为实参数. 固定 $Q > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 取两端同相的非零边界

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha Q^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 非零光场对应双叶谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$, 介质则在传播矩阵中引入实共振极点 $\lambda = a$.

1.2　相关工作与主要结果

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 的 Lax 对和 Darboux 变换, Zhao 与 Zhaqilao[3] 研究了非零背景上的呼吸子和怪波. Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光场背景下的无反射 RHP. Liu 与 Liu[5] 的非零背景施加于粒子数反转, 光场仍在无穷远趋于零; 条件 (1.2) 则直接改变空间谱矩阵.

非零边界逆散射的谱分析与无反射重构可参见范恩贵[6] 及 Zhao–Fan[7]. Zhang、Chen 与 Yan[8] 讨论了 Hirota 方程的非零边界散射及相位约束, Biondini 等[9] 建立了含频率相关介质的两能级系统的非零光场散射理论.

本文由背景谱问题建立 Jost 解析列、散射约化与演化, 构造满足两处归一化和四点留数条件的矩阵 RHP. 无反射时将其化为有限维系统, 利用 Schur 行列式的正因子分解直接求得纯虚一轨道的唯一显式解. 由无穷远和双共振重构三个场, 再通过矩阵对数导数恢复完整 Lax 对, 证明 HMB 方程及同相边界. 此外得到共振散射相容性与有限阶正则性判据, 并确定一轨道解的幅值界、局域化、传播速度和内部周期; 相应数值求值与动力学图像集中于最后一章.

第二章　非零背景与谱分析

设 $Q>0$、$a\neq 0$、$\eta_0\neq 0$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. 平面波端态决定背景 Lax 矩阵, 其同时对角化给出直接散射所需的谱坐标与传播相位.

2.1　平面波背景与介质约束

命题 2.1 (相容平面波与 Bloch 长度) *系统 (1.1) 具有平面波解*

$$q_0=Qe^{-\mathrm{i}\Omega z},\qquad p_0=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0,\qquad \eta=\eta_0,\qquad \Omega=-\alpha Q^2+\frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

任一满足介质方程的经典解均有

$$\partial_x\left(|p|^2+\eta^2\right)=0. \tag{2.2}$$

若其端态为 (1.2), 则

$$|p|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 *将不依赖 x 的端态代入介质方程, 得到 $p_0=-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}$ 及 $\eta=\eta_0$. 光场方程随之化为*

$$(q_0)_z=\mathrm{i}\left(\alpha Q^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)q_0=-\mathrm{i}\Omega q_0,$$

这给出 (2.1). 对一般经典解,

$$\partial_x\left(|p|^2+\eta^2\right)=(2\eta q-2\mathrm{i}ap)\overline{p}+p(2\eta\overline{q}+2\mathrm{i}a\overline{p})-2\eta(\overline{q}p+q\overline{p})=0.$$

故 Bloch 长度与 x 无关, 在空间端点取极限即得 (2.3). ∎

2.2　Lax 表示与零曲率条件

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 对, 变量转换为 $t_{\mathrm{source}}=x$、$E=q$、$\omega=-a$, 其余参数不缩放. 令

$$A(q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\overline{q} & 0\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -\overline{p} & -\eta\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

相应矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}_x=U\boldsymbol{\Phi},\quad U=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(q),\qquad \boldsymbol{\Phi}_z=V\boldsymbol{\Phi},\quad V=\sum_{j=0}^{3}\lambda^j V_j+\frac{\mathrm{i}R}{\lambda-a}. \tag{2.4}$$

其多项式系数为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(q), \tag{2.5}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

$$(V_0)_{11} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}), \tag{2.7}$$

$$(V_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx},$$

$$(V_0)_{21} = -\overline{(V_0)_{12}}, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.$$

命题 2.2 (Lax 相容性) 对足够光滑的 q, p 和实值 η, 式 (2.4) 的零曲率条件

$$U_z - V_x + [U, V] = 0 \tag{2.8}$$

等价于 (1.1) 及其复共轭方程. 其矩阵满足约化

$$U(\overline{\lambda})^\dagger = -U(\lambda), \qquad V(\overline{\lambda})^\dagger = -V(\lambda). \tag{2.9}$$

证明 由 $R^\dagger = R$ 和各多项式系数得到 (2.9). 零曲率表达式的极点与多项式系数可分别计算. 写 $V_{\mathrm{poly}} = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j$. 由 $U(\lambda) = U(a) - \mathrm{i}(\lambda - a)\sigma_3$, 有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda - a} + \frac{\mathrm{i}[U(\lambda), R]}{\lambda - a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{\lambda - a} + [\sigma_3, R]. \tag{2.10}$$

矩阵相乘给出

$$[U(a), R] = \begin{pmatrix} -(q\overline{p} + \overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap - 2\eta q \\ -2\mathrm{i}a\overline{p} - 2\eta\overline{q} & q\overline{p} + \overline{q}p \end{pmatrix}.$$

极点留数为零恰好给出两条介质方程及其共轭.

按 $\lambda^4, \lambda^3, \lambda^2, \lambda$ 比较多项式部分, 得到

$$\begin{aligned} &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \\ &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [A, V_3] = 0, \\ &-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [A, V_2] = 0, \\ &-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [A, V_1] = 0. \end{aligned}$$

四次项和三次项分别为零交换子与 $4\mathrm{i}\beta[\sigma_3, A] + 4\mathrm{i}\beta[A, \sigma_3] = 0$. 二次项的非对角元为

$$4\beta q_x - 2\mathrm{i}(\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x) + 2\mathrm{i}\alpha q = 0.$$

一次项的两个独立分量为

$$2\mathrm{i}\beta(|q|^2)_x + q(-\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x}) + (\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x)\overline{q} = 0,$$

以及

$$\begin{aligned}&-\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}(V_0)_{12} + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q\\ &\quad = -\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}\left(2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx}\right) + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q = 0.\end{aligned}$$

其余分量由迹零与反 Hermitian 约化确定. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $q_z - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}q - 2p$. 其中

$$\begin{aligned}\partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}q &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 2\beta(|q|^2 q)_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q\overline{q_x} - q_x\overline{q})\\ &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 6\beta|q|^2 q_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q.\end{aligned}$$

所以该分量为零等价于光场方程. 常数项的对角分量满足

$$\begin{aligned}q(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\overline{q} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q\overline{q_x} + q_x\overline{q}) + \beta(q_{xx}\overline{q} - q\overline{q_{xx}})\\ &= \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q})\right) = \partial_x(V_0)_{11}.\end{aligned}$$

其余两元由迹零和约化确定. 结合共振留数, 即得所述等价性. ∎

2.3　常背景规范与传播相位

令

$$G(z) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3}, \quad \boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\Psi}, \quad u = e^{\mathrm{i}\Omega z}q, \quad v = e^{\mathrm{i}\Omega z}p. \tag{2.11}$$

以下 R 专指由去相位变量构成的矩阵 $R = \left(\begin{smallmatrix}\eta & -v\\ -\overline{v} & -\eta\end{smallmatrix}\right)$, 并记 $U_\infty = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(Q)$.

命题 2.3 (背景规范变换) 变换 (2.11) 将 Lax 对化为

$$\Psi_x = \widehat{U}\Psi, \quad \Psi_z = \widehat{V}\Psi, \quad \widehat{U} = G^{-1}UG, \quad \widehat{V} = G^{-1}VG + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3. \tag{2.12}$$

其中 $\widehat{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u)$, 且背景矩阵满足

$$R_\infty = \begin{pmatrix}\eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}\\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} & -\eta_0\end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a). \tag{2.13}$$

$$\widehat{V}_\infty = -F(\lambda)U_\infty, \qquad F(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}. \tag{2.14}$$

证明 由 $\Phi_z = G_z\Psi + G\Psi_z = VG\Psi$, 时间矩阵的变换具体为

$$\Psi_z = (G^{-1}VG - G^{-1}G_z)\Psi, \qquad G^{-1}G_z = -\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

$G_x = 0$, 且非对角势满足

$$G^{-1}A(q)G = \begin{pmatrix} 0 & e^{\mathrm{i}\Omega z}q \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\overline{q} & 0 \end{pmatrix} = A(u),$$

同一共轭将 p 替换为 v, 因而去相位光场满足

$$u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}u_{xx} + |u|^2u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

背景介质矩阵由 $v = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}$ 给出 (2.13). 传播矩阵的两个独立分量为

$$(\widehat{V}_\infty)_{12} = Q\left(-4\beta\lambda^2 + \alpha\lambda + 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right).$$

以及

$$\begin{aligned}(\widehat{V}_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta\lambda^3 - \alpha\lambda^2 - 2\beta Q^2\lambda + \frac{\alpha Q^2}{2} + \frac{\eta_0}{\lambda - a} + \frac{\Omega}{2}\right) \\ &= \mathrm{i}\lambda\left(4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right),\end{aligned}$$

其中 $\dfrac{\alpha Q^2}{2} + \dfrac{\Omega}{2} = \dfrac{\eta_0}{a}$, 故 $\widehat{V}_\infty = -FU_\infty$. ∎

2.4　单值化与背景谱结构

引入谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$ 及单值化坐标

$$w = \lambda + \rho, \quad \lambda(w) = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \quad \rho(w) = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right). \tag{2.15}$$

第一叶的无穷远由 $\rho \sim \lambda$ 选定, 对应 $w = \infty$; 另一无穷远对应 $w = 0$.

命题 2.4 (背景谱与解析区域) 背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(\lambda^2 + Q^2)I$. 其振荡谱轮廓、单值化后的轮廓及解析区域分别为

$$\Sigma_\lambda = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-Q, Q]. \tag{2.16}$$

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}, \tag{2.17}$$

$$D_\pm = \left\{w : \pm\operatorname{Im} w\left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0\right\}. \tag{2.18}$$

其中 $D_{\pm}=\{w:\pm\operatorname{Im}\rho(w)>0\}$. 换叶映射为

$$h(w)=-\frac{Q^2}{w},\qquad \lambda(h(w))=\lambda(w),\quad \rho(h(w))=-\rho(w). \tag{2.19}$$

取背景特征向量矩阵

$$E(w)=I-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1=\begin{pmatrix}1 & -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\\ -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w} & 1\end{pmatrix},\quad \sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}. \tag{2.20}$$

则

$$U_\infty E=-\mathrm{i}\rho E\sigma_3,\quad \gamma(w):=\det E=1+\frac{Q^2}{w^2},\quad E^{-1}=\frac{I+\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1}{\gamma(w)}. \tag{2.21}$$

在 $w\neq 0,\pm\mathrm{i}Q,w_a^{\pm}$ 上, 背景同时 Lax 解为

$$\Psi_0=E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3},\qquad \theta=\rho(w)[x-F(\lambda(w))z]. \tag{2.22}$$

这里共振原像为

$$w_a^{\pm}=a\pm\sqrt{a^2+Q^2}. \tag{2.23}$$

证明 矩阵平方的非对角元相消, 对角元均为 $-\lambda^2-Q^2$. 特征值为 $\pm\mathrm{i}\rho$, 其中 $\rho^2=\lambda^2+Q^2$. 两指数模式无指数增长要求 $\rho\in\mathbb{R}$. 写 $\lambda=\xi+\mathrm{i}\nu$, 则 $\rho^2=\xi^2-\nu^2+Q^2+2\mathrm{i}\xi\nu$. 条件为 $\xi\nu=0$ 及 $\xi^2-\nu^2+Q^2\geq 0$, 给出实轴和 $|\nu|\leq Q$ 的虚线段. 在端点 $\rho=0$, 矩阵一般为非零幂零矩阵, 基本解包含线性项, 此时不存在两个线性无关的振荡特征向量.

由 $(\rho-\lambda)(\rho+\lambda)=Q^2$ 得到 (2.15), 交换谱根符号即得 (2.19). 写 $w=re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im}\rho=\frac{1}{2}\left(r-\frac{Q^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集为实轴与圆 $|w|=Q$, 正负号给出 $D_{\pm}$.

对特征值 $-\mathrm{i}\rho$, 将特征向量第一分量取为 1, 第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\rho-\lambda)}{Q}=-\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}$; 对 $+\mathrm{i}\rho$ 则交换两分量, 得到 E. 其行列式和逆矩阵由二阶矩阵公式给出. 再由 $\theta_x=\rho$、$\theta_z=-\rho F$,

$$(\Psi_0)_x=U_\infty\Psi_0,\qquad (\Psi_0)_z=-FU_\infty\Psi_0=\hat{V}_\infty\Psi_0.$$

最后, 解 $\lambda(w)=a$ 得到两个实根 $w_a^{\pm}$, 且 $w_a^+w_a^-=-Q^2$. ∎

轮廓各弧以 D_+ 位于左侧为正向: 实轴外段朝右, 内段朝左; 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. 外部上半平面与内部下半圆盘同属 D_+.

$\pm\mathrm{i}Q$ 是背景特征向量退化的分支点, $\pm Q$ 是轮廓交点. 共振原像 $w_a^{\pm}$ 处的空间谱问题正则, 传播相位却含有 $\lambda=a$ 的简单极点; 共振处的 Jost 值由固定 z 的空间归一化确定.

第三章　Jost 解与直接散射

本章在常背景规范下建立 Jost 解析列和散射数据, 并由传播 Lax 方程确定其演化及共振相容条件.

3.1　Volterra 方程与 Jost 解析性

固定 z, 记 $\Delta A = A(u) - A(Q)$. 空间 Jost 矩阵按

$$\chi_\pm(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \longrightarrow \pm\infty$$

归一化, 并令 $\mu_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$.

定理 3.1 (Jost 解的存在性与解析列) 设 $u - Q \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. 对连续谱上 $w \neq 0, \pm\mathrm{i}Q$ 的点, 存在唯一关于 x 有界的归一化矩阵 $\mu_\pm$, 满足

$$\mu_\pm(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\Delta A(y)\mu_\pm(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y. \tag{3.1}$$

列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析; 各列在相应闭域避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧子集上连续.

证明 令 $W_\pm = E^{-1}\chi_\pm$, 则

$$(W_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_\pm + E^{-1}\Delta A\chi_\pm.$$

在有限起点应用变分常数公式, 再利用归一化令起点趋于 $\pm\infty$, 得到

$$\chi_\pm(x) = Ee^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3} + \int_{\pm\infty}^{x} Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)\chi_\pm(y)\,\mathrm{d}y.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$ 即为 (3.1).

令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 取式 (3.1) 第 j 列, 核为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}. \tag{3.2}$$

对 $j=1$, 中间的对角指数变为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)})$. 当 $y \le x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时其模不超过 1, 故负端的第 1 列在 D_+ 有界. 对 $j=2$, 指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1)$; 当 $y \ge x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时也有界, 给出正端第 2 列. 交换符号即可得到 D_- 的另两列.

取避开 $0, \pm \mathrm{i}Q$ 的紧谱集 $\mathscr{K}$. E, E^{-1} 在其上有界, 故存在 $C_{\mathscr{K}}$ 使允许积分方向上的 $\|K_j\| \le C_{\mathscr{K}}$. 例如负端第 1 列的第 n 次迭代项不超过

$$\|E_1\| \frac{C_{\mathscr{K}}^n}{n!} \left(\int_{-\infty}^{x} \|\Delta A(y)\| \, \mathrm{d}y \right)^n .$$

阶乘来自有序积分域 $y_n < \cdots < y_1 < x$. 因此 Neumann 级数绝对、局部一致收敛; 两个解之差同样迭代后由阶乘控制趋于零, 得到唯一性. 每项对 w 解析, 紧集一致收敛给出解析性; 在闭域利用同一控制函数及支配收敛得到连续性. 正端积分改用反向有序域, 估计相同. ∎

在阈值 $w = \pm \mathrm{i}Q$, 背景传播子为 $I + (x-y)U_\infty$, 具有线性增长. 以下解析性和散射关系均在非阈值谱上讨论.

3.2　散射矩阵及谱对称

两组空间基本解在普通连续谱上定义散射矩阵

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}. \tag{3.3}$$

为与传播相位一致, 在共振点之外记

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S, \qquad \mu_\pm = \Psi_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

这里 $S = (s_{jk})$; $\Psi_\pm$ 的传播方程由命题 3.4 给出.

命题 3.1 (散射系数与约化) 在定理 3.1 的条件下,

$$\det \chi_\pm = \det \mu_\pm = \gamma, \qquad \det S = \det S_{\mathrm{sp}} = 1. \tag{3.4}$$

散射系数的 Wronskian 表达为

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\Psi_{-,1}, \Psi_{+,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\Psi_{-,2}, \Psi_{+,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中 s_{11} 在 D_+ 解析, s_{22} 在 D_- 解析. 令 $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$C(w) = \dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$, 则

$$\Psi_\pm(w) = K\overline{\Psi_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad \mu_\pm(w) = K\overline{\mu_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad S(w) = K\overline{S(\overline{w})}K^{-1}. \tag{3.6}$$

$$\Psi_\pm(h(w)) = \Psi_\pm(w)C(w), \quad \mu_\pm(h(w)) = \mu_\pm(w)C(w), \quad S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1. \tag{3.7}$$

从而

$$s_{22}(w) = \overline{s_{11}(\overline{w})}, \qquad s_{12}(w) = -\overline{s_{21}(\overline{w})}. \tag{3.8}$$

在实谱上还有 $S^\dagger S = I$.

证明 由 $\operatorname{tr}\widehat{U}=0$, Jost 矩阵的行列式与 x 无关; 在归一化端取极限得到 (3.4). Cramer 法则给出 (3.5). 前两式中的背景指数相消, 故透射系数的解析性来自定理 3.1 的两组解析列.

矩阵恒等式

$$\widehat{U}(w)=K\overline{\widehat{U}(\overline{w})}K^{-1},\qquad E(w)=K\overline{E(\overline{w})}K^{-1}$$

以及 $\theta(w)=\overline{\theta(\overline{w})}$ 表明, 共轭变换后的 Jost 列满足同一积分方程和归一化. 由唯一性得到 (3.6), 逐元展开即为 (3.8).

另一方面,

$$E(h(w))=E(w)C(w),\qquad C\sigma_3=-\sigma_3 C. \tag{3.9}$$

结合 $\lambda(h(w))=\lambda(w)$、$\theta(h(w))=-\theta(w)$, 再次由归一化唯一性得到 Jost 换叶关系, 代入散射关系即得 $S(h(w))=\sigma_1 S(w)\sigma_1$. 实谱上的 $\widehat{U}$ 反 Hermitian, 故 $\chi_\pm^{\dagger}\chi_\pm$ 与 x 无关, 其端值为 $E^{\dagger}E=\gamma I$. 因此 S_{sp} 及其对角酉共轭 S 均为酉矩阵. ∎

在透射系数非零的轮廓部分定义反射系数

$$r=\frac{s_{21}}{s_{11}},\qquad \tilde{r}=\frac{s_{12}}{s_{22}}, \tag{3.10}$$

透射系数按相应解析域延拓, 非对角散射系数在连续谱上取值.

3.3　渐近归一化与离散谱

RHP 的两处归一化由 Jost 解析列的高能展开确定. 设

$$u-Q\in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.11}$$

该条件保证 u 有界、u_x 连续且在无穷远趋于零, 并使下面分部积分中的导数可积.

命题 3.2 (一致高能展开) 在式 (3.11) 下, 令

$$B(u)=\begin{pmatrix}0 & u\\ \overline{u} & 0\end{pmatrix},\qquad J_\pm(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(Q^2-|u(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

各 Jost 解析列在其相应闭域中满足

$$\mu_\pm(x,w)=I+\frac{-\mathrm{i}B(u(x))+\mathrm{i}J_\pm(x)\sigma_3}{w}+O(w^{-2}),\qquad w\to\infty. \tag{3.12}$$

矩阵式应按解析列理解, 余项对实 x 一致. 透射系数满足

$$s_{11}(w)=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w}+O(w^{-2}),\qquad J_{\mathrm{tot}}=\int_{-\infty}^{+\infty}(Q^2-|u|^2)\,\mathrm{d}x, \tag{3.13}$$

其中 s_{11} 的展开位于 D_+; s_{22} 的展开由共轭得到.

在 $w=0$ 附近, 各列及实轴上的散射矩阵还满足

$$\mu_\pm(w)=-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1+O(1),\qquad S(w)=I+O(w). \tag{3.14}$$

证明 作局部矩阵变换

$$T(x,w)=I-\frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w},\qquad \mu_\pm=Tn_\pm.$$

利用 $A(u)=\sigma_3B(u)$、$B(u)\sigma_3=-\sigma_3B(u)$、$B(u)^2=|u|^2I$. 因而

$$\det T=1+\frac{|u|^2}{w^2},\qquad T^{-1}=\frac{I+\dfrac{\mathrm{i}B(u)}{w}}{1+\dfrac{|u|^2}{w^2}}.$$

当 $|w|$ 足够大时, T,T^{-1} 对所有实 x 一致有界. 并且 $x\to\pm\infty$ 时 $T\to E$, 所以变换后 $n_\pm\to I$.

由 $\mu_x=\widehat{U}\mu+\mathrm{i}\rho\mu\sigma_3$ 以及 $\lambda+\rho=w$、$\rho-\lambda=\dfrac{Q^2}{w}$, 逐项计算

$$\begin{aligned}\widehat{U}T+\mathrm{i}\rho T\sigma_3-T_x&=\mathrm{i}(\rho-\lambda)\sigma_3+A-\frac{\lambda+\rho}{w}\sigma_3B-\frac{\mathrm{i}}{w}AB+\frac{\mathrm{i}}{w}B_x\\&=\frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big).\end{aligned}$$

于是

$$(n_\pm)_x=-\mathrm{i}\rho[\sigma_3,n_\pm]+\mathscr{C}(x,w)n_\pm,\qquad \mathscr{C}=\frac{1}{w}T^{-1}\mathscr{C}_1,\quad \mathscr{C}_1=\mathrm{i}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big).\tag{3.15}$$

由式 (3.11) 及 u 有界, $Q^2-|u|^2$、u_x 均可积. $T^{-1}=I+O(w^{-1})$ 一致成立, 所以

$$\|\mathscr{C}(\cdot,w)\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|},\qquad \left\|\mathscr{C}(\cdot,w)-\frac{\mathscr{C}_1}{w}\right\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|^2}.$$

这里和下文的 C 与 x,w 无关, 但可依赖势的范数. 对 $n_\pm$ 的第 j 列, 积分核不再含 E, 而是

$$\exp\big(-\mathrm{i}\rho(x-y)(\sigma_3-s_jI)\big).$$

在相应解析域及积分方向中, 它的模有一致界. 由与定理 3.1 相同的有序积分估计, 第 l 次迭代项不超过 $\dfrac{C^l}{l!|w|^l}$. 因此 $n_\pm-I=O(w^{-1})$, 且二次及以上迭代的总和为 $O(w^{-2})$, 对 x 一致.

只需计算第一次迭代. 以负端第一列为例, 其对角分量为

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x}(\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{w},$$

而非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

对后一积分分部积分, 得到

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y=-\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho}+\frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项因 $u_x \to 0$ 消失. 由于指数模不超过 1, u_x 有界、u_{xx} 可积, 且 $|\rho| \geq c|w|$, 上式为 $O(w^{-1})$. 再乘前面的 w^{-1}, 非对角分量就是 $O(w^{-2})$. 正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号, 同样给出

$$n_{\pm} = I + \frac{\mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3}{w} + O(w^{-2}).$$

与 $T = I - \dfrac{\mathrm{i}B}{w}$ 相乘即得式 (3.12).

最后, 由去振荡 Wronskian $s_{11} = \dfrac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}$, 其分子为 $1 + \dfrac{\mathrm{i}(J_- - J_+)}{w} + O(w^{-2})$. 而

$$J_-(x) - J_+(x) = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(w^{-2}),$$

故得到式 (3.13).

在实轴的无穷远处, 将两组 Jost 展开代入散射关系得 $S = I + O(w^{-1})$; 相位因子在实谱上模为 1. 再由换叶关系 $\mu_{\pm}(h(w)) = \mu_{\pm}(w)\dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$ 和 $S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1$, 得到 (3.14). ∎

命题 3.3 (简单离散谱的轨道) 设 $\zeta \in D_+$ 为 s_{11} 的简单零点, 且远离连续谱、0 和共振点. 在上述约化下,

$$\left\{ \zeta, \overline{\zeta}, -\frac{Q^2}{\zeta}, -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}} \right\} \tag{3.16}$$

构成完整谱轨道. 其中 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 属于 D_+, 另外两点属于 D_-.

证明 共轭改变 $\mathrm{Im}\,\rho$ 的符号, 换叶也改变其符号, 二者复合保留区域. 由 (3.8), $s_{22}(\overline{\zeta}) = 0$; 由 (3.7), $s_{22}(h(\zeta)) = 0$, $s_{11}(h(\overline{\zeta})) = 0$. 因 $h'(w) = \dfrac{Q^2}{w^2} \neq 0$, 简单性保持. 离开实轴和圆周保证四点互异. Wronskian 为零说明 $\Psi_{-,1}$ 与 $\Psi_{+,2}$ 线性相关; 两列分别在左、右端衰减, 其相同向量给出平方可积本征函数. ∎

在每个简单零点定义列相关常数和范数常数

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j) = b_j \Psi_{+,2}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)}.$$

去振荡后, 对应的留数因子为 $C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$. 其传播性质及配对关系分别由命题 3.4 和定理 4.1 确定.

3.4　散射数据的传播演化

设三场为包含 $z = 0$ 的开区间 I 上的经典 HMB 解. 假设

$$u - Q \in C(I; W^{3,1}(\mathbb{R})) \cap C^1(I; L^1(\mathbb{R})),$$
$$v + \frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\ \eta - \eta_0 \in C(I; W^{1,1}(\mathbb{R})).$$

于是 Jost 积分方程可对 z 求导, 且 $\widehat{V} - \widehat{V}_\infty$ 在两端趋于零.

命题 3.4 (散射数据的演化) 在上述条件下, 对共振点之外的谱参数, $\Psi_\pm$ 同时满足两部分 Lax 方程, S 与 x, z 均无关, 且

$$S_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{\mathrm{i}\rho F z\sigma_3} S(w) e^{-\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}. \tag{3.17}$$

$$r_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{-2\mathrm{i}\rho F z} r_{\mathrm{sp}}(w,0), \qquad \tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,z) = e^{2\mathrm{i}\rho F z} \tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,0). \tag{3.18}$$

透射系数及其离散零点不随 z 改变, 同时归一化的离散列相关常数也不随 z 改变.

证明 零曲率条件给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,z} - \hat{V}\chi_\pm) = \hat{U}(\chi_{\pm,z} - \hat{V}\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, 由 $\hat{V}_\infty E = \mathrm{i}\rho F E\sigma_3$, 左侧括号内的空间解在归一化端与 $-\chi_\pm \mathrm{i}\rho F\sigma_3$ 具有相同渐近行为. Jost 唯一性因此给出

$$\chi_{\pm,z} = \hat{V}\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\rho F\sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}$ 即得 $\Psi_{\pm,z} = \hat{V}\Psi_\pm$, 相应列恒等式延拓至各自解析域. 对散射关系求导得 $S_x = S_z = 0$, 对离散点处的列相关关系求导同样得到相关常数不变. 将 $\Psi_\pm$ 的定义代回 (3.3) 得 (3.17), 其对角元不变, 非对角元分别乘 $e^{\mp 2\mathrm{i}\rho F z}$, 从而得到 (3.18). ∎

3.5　共振点的相容性与正则性

空间谱问题在 $\lambda = a$ 正则. 介质方程将此处的散射数据与两端背景联系起来.

命题 3.5 (固定传播截面的共振反射条件) 固定一个 z. 设去相位后的三个场满足介质方程, 并在两端趋向 $(Q, -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}, \eta_0)$, 其中 $a \neq 0, \eta_0 \neq 0$. 再设空间 Jost 基底 $\chi_\pm(x, w_a^\pm)$ 正则可逆, 具有前述振荡归一化, 且 $R - R_\infty \to 0$. 则在两共振原像处, 空间散射矩阵为对角矩阵; 特别地 $r_{\mathrm{sp}} = 0$.

证明 由介质方程,

$$R_x = [\hat{U}(a), R].$$

对任一可逆空间基本解 χ,

$$\begin{aligned}\partial_x(\chi^{-1}R\chi) &= -\chi^{-1}\hat{U}(a)R\chi + \chi^{-1}R_x\chi + \chi^{-1}R\hat{U}(a)\chi \\ &= \chi^{-1}(R_x - [\hat{U}(a), R])\chi = 0.\end{aligned}$$

故 $C_\pm = \chi_\pm^{-1} R \chi_\pm$ 与 x 无关. 由 (2.13) 和 (2.21),

$$E(w_a)^{-1} R_\infty E(w_a) = \frac{\eta_0 \rho(w_a)}{a} \sigma_3 =: d_a \sigma_3.$$

在实轴 $\rho(w_a)$ 为非零实数, 振荡对角矩阵有界. 对 $C_\pm$ 分别取其归一化端点的极限, 得 $C_+ = C_- = d_a \sigma_3$. 再由 $\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}$,

$$d_a \sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1} d_a \sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

$d_a \neq 0$, 故 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$, 其两非对角元为零. 行列式为 1 保证两个对角元均非零, 反射系数因而有定义且等于零. ∎

反射系数在共振点的消失阶决定传播后的局部正则性. 对式 (3.18) 中的奇异相位, 有如下判据.

引理 3.1 (有限阶零点与奇异相位) 设 m, k 为非负整数, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, g 在零点邻域光滑, 且 $g(0) \neq 0$. 对 $s \neq 0$ 定义

$$f(s) = s^m g(s) e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}.$$

则 f 能在 $s = 0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m \geq 2k + 1$. 满足此条件时, 延拓的各阶导数 $f^{(j)}(0) = 0, 0 \leq j \leq k$.

证明 对 $j \geq 0$, 在去心邻域逐次求导可写成

$$f^{(j)}(s) = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j} G_j(s), \qquad G_j(0) = (-\mathrm{i}c)^j g(0), \tag{3.19}$$

其中 G_j 光滑. 对 $j = 0$ 取 $G_0 = g$. 若式 (3.19) 对 j 成立, 由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} = -\frac{\mathrm{i}c}{s^2} e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$$

可得

$$G_{j+1}(s) = -\mathrm{i}c G_j(s) + (m - 2j) s G_j(s) + s^2 G_j'(s).$$

这一递推同时证明光滑性及零点处的取值公式.

若 $m \geq 2k + 1$, 对 $0 \leq j \leq k$ 有 $m - 2j \geq 1$, 故各个去心导数都趋于零. 还需确认这些极限确实是延拓函数的导数. 对 $j < k$, 假定第 j 阶延拓已定义, 则

$$\frac{f^{(j)}(s) - f^{(j)}(0)}{s} = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j-1} G_j(s) \longrightarrow 0,$$

因为 $m - 2j - 1 \geq 2$. 从 $j = 0$ 起逐阶应用此式, 即得 C^k 延拓且各阶导数在零点为零.

反之, 若 $m < 2k$, 式 (3.19) 的 $j = k$ 项因 $G_k(0) \neq 0$ 而在模上无界; 若 $m = 2k$, 该项包含振幅趋于非零常数的 $e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$, 没有极限. 两种情形均不可能为 C^k. ∎

命题 3.6 (共振传播的局部正则性) *在 $\lambda = a$ 附近固定一张实谱叶, 以 λ 为局部坐标表示 r_{sp}, 并设其初值具有有限阶零点*

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,0) = s^m g_0(s), \qquad g_0 \in C^\infty, \quad g_0(0) \neq 0,$$

其中 m 为非负整数. 对任意固定 $z \neq 0$ 和非负整数 k, 演化式 (3.18) 给出的反射系数可在 $s = 0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m \geq 2k+1$. 该判据在两个单值化共振原像均成立.

证明 记 $\rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2+Q^2}$, 并写 $F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2$. 由于 ρ 在所选实谱叶上解析, 函数

$$L(s) = \rho(a+s)F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a}\frac{\rho(a+s)-\rho_a}{s}$$

在 $s = 0$ 可去. 因此

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda) = \frac{c_z}{s} - 2zL(s), \qquad c_z = -\frac{2z\eta_0\rho_a}{a} \neq 0. \tag{3.20}$$

演化后的反射可写为

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,z) = s^m g_z(s) e^{\frac{\mathrm{i}c_z}{s}}, \qquad g_z(s) = g_0(s)e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

g_z 光滑且 $g_z(0) \neq 0$, 应用引理 3.1 即得充要条件. 又

$$\lambda'(w_a^{\pm}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2}\right) > 0,$$

故 $\lambda - a$ 与 $w - w_a^{\pm}$ 为等价的局部光滑坐标, 消失阶和 C^k 性质不变. ∎

第四章　非零边界的矩阵 RHP

解析列与散射关系共同确定矩阵 RHP. 在无反射情形, 跳跃消失, 留数条件化为有限维线性系统; 光场与介质分别由无穷远和共振点处的矩阵值重构.

4.1　矩阵 RHP 的构造

设三场满足命题 3.4 的经典解及正则性条件. 假设普通连续谱上 s_{11}, s_{22} 无零点, 离散零点有限且均简单. 记 D_+ 中的全部零点为 $\{\zeta_j\}_{j=1}^{m}$, $m = 2N$, 沿用第三章的 c_j 和 $C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$. 普通轮廓指去掉 $0, \pm Q, \pm \mathrm{i}Q, w_a^{\pm}$ 后的各弧, 侧值按 $D_\pm$ 取定.

定理 4.1 (非零背景的矩阵散射问题) 由解析列定义

$$M(w) = \begin{cases} M_+(w) = \left(\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}},\ \mu_{+,2}\right), & w \in D_+, \\ M_-(w) = \left(\mu_{+,1},\ \dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}\right), & w \in D_-. \end{cases} \tag{4.1}$$

则 M 在 $D_\pm$ 内除所列简单列极点外解析, 在普通轮廓上满足

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 - r\tilde{r} & -\tilde{r}\, e^{-2\mathrm{i}\theta} \\ r\, e^{2\mathrm{i}\theta} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 1. \tag{4.2}$$

其行列式及两处归一化为

$$\det M(w) = \gamma(w), \tag{4.3}$$

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \quad w \to \infty, \tag{4.4}$$

$$M(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \quad w \to 0. \tag{4.5}$$

矩阵约化为

$$M(w) = K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}, \qquad M(h(w)) = M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1. \tag{4.6}$$

在 D_+ 的极点及其共轭点处, 留数满足

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1(w) = C_j M_2(\zeta_j), \qquad \operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_2(w) = 0, \tag{4.7}$$

$$\operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_2(w) = -\overline{C_j} M_1(\overline{\zeta_j}), \qquad \operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_1(w) = 0. \tag{4.8}$$

其中两个换叶配对点 $\hat{\xi} = h(\overline{\zeta})$ 的常数满足

$$c_{\hat{\xi}} = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}\overline{c_\zeta}. \tag{4.9}$$

证明 解析性与极点位置由 Jost 解析列和简单透射零点给出. 将散射关系去振荡, 得到

$$\mu_{-,1} = s_{11}\mu_{+,1} + s_{21}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2},$$
$$\mu_{-,2} = s_{12}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + s_{22}\mu_{+,2}.$$

第二式给出 $\mu_{+,2} = M_{-,2} - \tilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}$; 代回第一式得

$$M_{+,1} = (1 - r\tilde{r})M_{-,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}.$$

合并两列即为跳跃式, 且 $\det J = 1$. 由 Wronskian 表达,

$$\det M_+ = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{11}} = \gamma,$$

D_- 中同理. 高能展开给出无穷远归一化; 结合 $s_{11}, s_{22} \to 1$ 及 (3.14), 得到 $w = 0$ 处的主项.

共轭约化来自命题 3.1. 换叶交换两解析域, 并把 $\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}}$ 与 $\dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}$ 配对、$\mu_{+,2}$ 与 $\mu_{+,1}$ 配对, 因而得到 (4.6).

在 ζ_j 处, M_2 正则, 而

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1 = \frac{\mu_{-,1}(\zeta_j)}{s_{11}'(\zeta_j)} = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{+,2}(\zeta_j) = C_j M_2(\zeta_j).$$

共轭约化给出负号留数 (4.8). 最后令 $v = h(w)$; 在 $w = \overline{\zeta}$ 附近有

$$v - \hat{\xi} = h'(\overline{\zeta})(w - \overline{\zeta}) + O((w - \overline{\zeta})^2), \qquad h'(\overline{\zeta}) = \frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}.$$

利用 $M_1(h(w)) = \dfrac{\mathrm{i}w}{Q}M_2(w)$,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{v=\hat{\xi}} M_1(v) &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}M_1(\overline{\zeta}) \\ &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{2\mathrm{i}\theta(\hat{\xi})}M_2(\hat{\xi}).\end{aligned}$$

与正域留数比较即得 (4.9). ∎

以下无反射 RHP 在 $\pm Q, \pm\mathrm{i}Q, w_a^{\pm}$ 处取可去条件: 各弧的侧值延拓为同一个局部解析矩阵. 分支点允许 $\det M = \gamma$ 的简单零. 这一函数类与两处归一化一起确定部分分式表示.

4.2　无反射问题的有限维化

当 $r = \tilde{r} = 0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 记 e_1, e_2 为标准基, 令 $\mathbf{v}_j = M_2(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_1(\overline{\zeta_j})$. 这里 $\mathbf{u}_j, \mathbf{v}_j$ 是二维列向量, 下标将其与场变量 u, v 区分.

命题 4.1 (部分分式表示与可解条件) 设无反射 RHP 的非极点轮廓处可去, 且无其他有限奇点. 则其矩阵解必有表示

$$M(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j \mathbf{v}_j e_1^{\mathsf{T}}}{w - \zeta_j} - \frac{\overline{C_j}\mathbf{u}_j e_2^{\mathsf{T}}}{w - \overline{\zeta_j}}\right), \tag{4.10}$$

其中正则列取值满足

$$\mathbf{v}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1 - \sum_{k=1}^{m}\frac{\overline{C_k}\mathbf{u}_k}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \tag{4.11}$$

$$\mathbf{u}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k \mathbf{v}_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}. \tag{4.12}$$

反之, 该线性系统的任一解均通过 (4.10) 给出具有指定留数和两处归一化的亚纯矩阵. 定义

$$\mathscr{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathscr{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}, \qquad f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

将各二维向量按 j 排成块列, 标量矩阵元作用于每个二维块; 等价地, 可将两个向量分量分别视为两个右端项. 当 $\det(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}) \neq 0$ 时, 线性系统唯一可解, 并且

$$\boldsymbol{v} = (I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}. \tag{4.13}$$

证明 从 M 减去 $w = 0$ 的主项和所有指定极点的主部, 得到无穷远趋于 I 的整矩阵. Liouville 定理给出 (4.10). 在其第二列取 $w = \zeta_j$、第一列取 $w = \overline{\zeta_j}$, 分别得到 (4.11) 和 (4.12). 反过来, 这些取值等式保证部分分式的留数系数正是相应的正则列, 因此满足所列留数; 两处归一化由表示式直接得到.

把线性系统写成

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v},$$

消去 $\boldsymbol{u}$ 得 $(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}$. 矩阵元分别作用于二维向量的两个分量, 故可逆性给出 (4.13) 及唯一性. ∎

式 (4.13) 确定留数系数. 同相端态对离散谱的约束由透射函数的迹公式给出.

4.3　迹公式与端态相位

命题 4.2 (无反射迹公式与相位约束) 设反射为零, 只有上述有限简单零点, 且 s_{11} 与 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 沿轮廓可拼接, 所有未列出的有限奇点可去. 则

$$s_{11}(w)=\prod_{j=1}^{m}\frac{w-\zeta_j}{w-\overline{\zeta_j}},\qquad w\in D_+. \tag{4.14}$$

相同左右背景的必要条件为

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}}=1. \tag{4.15}$$

证明 由 $\det S=1$ 和无反射, 在轮廓上 $s_{11}s_{22}=1$. 把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 拼接; 由假设它是只有 ζ_j 处零点和 $\overline{\zeta_j}$ 处极点的有理函数. 除去所列乘积后得到整个球面上的无零无极点函数, 其无穷远极限为 1, 故恒等于 1. 相同背景下 $S(0)=I$, 在 $w=0$ 代入得到 (4.15). ∎

对每个完整轨道选取外部上半平面的代表 ζ_k, 则该轨道的两个 D_+ 点对式 (4.15) 的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_k}{\overline{\zeta_k}}\right)^2$. 故相位约束亦可写为

$$4\sum_{k=1}^{N}\arg\zeta_k=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

4.4　光场与介质的重构

无穷远展开确定非对角势, 共振点的归一化则确定介质矩阵.

命题 4.3 (三场重构恒等式) 在定理 4.1 的条件下, 由直接散射得到的 M 满足

$$A(u)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad u=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{4.16}$$

若另满足命题 3.5 的共振相容条件, 则 M 在两个实共振原像的空间归一化极限可逆, 且

$$R(x,z)=M(x,z,w_a)\,\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\,M(x,z,w_a)^{-1}. \tag{4.17}$$

两个原像给出同一个 R. 原三场由 $q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}R_{12}$、$\eta=R_{11}$ 恢复.

证明 将命题 3.2 的展开代入 (4.1). 在 D_+ 中, 第一列除以 s_{11} 后, 其对角系数由 J_- 变为 $J_- - J_{\mathrm{tot}} = J_+$; D_- 中同理. 因此

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}B(u) + \mathrm{i}J_+\sigma_3,$$

即得光场重构. 该系数亦与空间方程

$$M_x = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M + A(u)M + \mathrm{i}\rho M\sigma_3 \tag{4.18}$$

一致: 高能证明中 $n_\pm$ 的非对角分量为 $O(w^{-2})$, 式 (3.15) 给出 $(n_\pm)_x = O(w^{-1})$, 从而 $M_x = O(w^{-1})$. 利用 $\lambda \sim \dfrac{w}{2}$、$\rho \sim \dfrac{w}{2}$ 比较常数项, 得到

$$0 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + A(u) + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

在共振点, 命题 3.5 给出 S_{sp} 对角. 把 (4.1) 改写为空间归一化形式, 两组拼接均为 μ_+; 这里取 $\lambda = a$ 的空间值, 无须对奇异传播指数求值. 由该命题的证明,

$$\chi_+^{-1} R \chi_+ = \frac{\eta_0 \rho(w_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 故以 $M = \mu_+$ 代入便得 (4.17), 且 $\det M(w_a) = \gamma(w_a) > 0$. 换叶时 ρ 变号, 而 $C\sigma_3 C^{-1} = -\sigma_3$, 两次变号相消, 证明两原像重构一致. ∎

对命题 4.1 中满足上述条件的无反射矩阵, 读取部分分式的 w^{-1} 系数可得

$$u = Q - \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} \overline{C_j}(\mathbf{u}_j)_1. \tag{4.19}$$

第五章以此为起点, 求得一轨道矩阵及其三个物理场, 并由矩阵对数导数恢复完整 Lax 对.

第五章　无反射 RHP 与孤子解

无反射条件使矩阵 RHP 化为留数线性系统. 本章求解一个完整四点轨道, 由同一矩阵重构三个场, 并证明其满足 HMB 方程及同相非零边界.

5.1　一轨道散射数据与线性系统

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \quad b > Q, \quad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}, \quad W = b + \kappa, \quad h_0 = \frac{Q}{W} \in (0,1). \tag{5.1}$$

两个 D_+ 谱点及无反射透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}Qh_0 = h(\overline{\zeta_1}), \qquad s_{11}(w) = \frac{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{5.2}$$

该函数正是式 (4.14) 的两因子乘积, 且 $s_{11}(0) = s_{11}(\infty) = 1$. 两个纯虚点分别贡献 -1, 故满足同相端态条件 (4.15).

在外部零点选择同时归一化的列相关常数 $b_1 = 1$, 即取

$$c_1 = \frac{1}{s_{11}'(\zeta_1)} = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2 = h_0^2\overline{c_1} = -h_0^2 c_1. \tag{5.3}$$

第二个范数常数由换叶约束确定, 共轭点的留数取式 (4.8). 令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad t = e^{2s}. \tag{5.4}$$

由于 $\lambda(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$、$\rho(\zeta_1) = \rho(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = \overline{F(\mathrm{i}b)}$, 有

$$C_1 = \frac{c_1}{t}, \qquad C_2 = -\frac{h_0^2 c_1}{\bar{t}}.$$

引理 5.1 (一轨道留数系统的显式消元) *对上述数据, 式 (4.11)–(4.12) 在任意实 x, z 上唯一可解. 记*

$$\Delta_\pm = (1 + h_0^2)(1 + |t|^2) \pm 2h_0(t + \bar{t}). \tag{5.5}$$

其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{t(1 + h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1 - h_0\bar{t} \\ \bar{t} - h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{\bar{t}(1 + h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} t - h_0 \\ h_0 t - 1 \end{pmatrix}, \tag{5.6}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{\bar{t}(1 + h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} t - h_0 \\ h_0 t - 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_2 = \frac{t(1 + h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0\bar{t} - 1 \\ h_0 - \bar{t} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

证明 将四个谱点及 C_1, C_2 代入第四章的系数矩阵, 得到

$$\mathscr{A} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{\bar t} & \dfrac{2h_0^2}{t} \\ -\dfrac{2}{\bar t} & \dfrac{h_0^2-1}{t} \end{pmatrix}, \qquad \mathscr{B} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{t} & \dfrac{2h_0^2}{\bar t} \\ -\dfrac{2}{t} & \dfrac{h_0^2-1}{\bar t} \end{pmatrix}. \tag{5.8}$$

右端列分别为

$$f_1 = \begin{pmatrix} -h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0^{-1} \end{pmatrix}.$$

因而实际求解的是标量系数块矩阵

$$\begin{pmatrix} I_2 & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix};$$

两个向量分量分别满足同一个四阶线性系统. 计算二阶 Schur 补的行列式得

$$\det(I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{|t|^4(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{5.9}$$

这里

$$\Delta_- = |t-h_0|^2 + |1-h_0 t|^2, \qquad \Delta_+ = |t+h_0|^2 + |1+h_0 t|^2,$$

二者均不小于 $(1-h_0)^2(1+|t|^2)$. 该界可由矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \pm h_0 \\ \pm h_0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的最小奇异值 $1-h_0$ 得到, 且 $t \neq 0$.

对 $L = I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}$ 使用 $L^{-1} = (\det L)^{-1}\left(\begin{smallmatrix} L_{22} & -L_{12} \\ -L_{21} & L_{11} \end{smallmatrix}\right)$, 代入 $L^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得到式 (5.6)–(5.7) 中的 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. 再用 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}$ 得到 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$. 这也直接给出 $\mathbf{u}_1 = h_0\mathbf{v}_2$、$\mathbf{u}_2 = -\dfrac{\mathbf{v}_1}{h_0}$, 可逐列代回原系统核对. ∎

5.2　完整四点轨道的矩阵解

用引理 5.1 的四个列向量代入部分分式式 (4.10), 即可确定 M 的每一个矩阵元. 为写出其紧凑形式, 引入由这些系数分解得到的矩阵

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |t-h_0|^2 & (t-h_0)(1-h_0\bar t) \\ (1-h_0 t)(\bar t - h_0) & |1-h_0 t|^2 \end{pmatrix}, \qquad H = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{5.10}$$

它满足 $P^\dagger = P$、$P^2 = P$、$\operatorname{tr} P = 1$.

定理 5.1 (直接求解的一轨道无反射 RHP) 设背景参数满足第二章的条件, $b > Q$, 散射数据由 (5.2)、(5.3) 给定. 则

$$M(w) = H\left[(\lambda(w) + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\right]E(w)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1} \tag{5.11}$$

为该无反射 RHP 的唯一解. 具体地, 它满足全部留数条件 (4.7)–(4.8)、两处归一化 (4.4)–(4.5)、两种约化 (4.6) 和 $\det M = \gamma$. 它在分支点、轮廓交点及共振原像解析; 在共振原像可逆, 在分支点恰为秩一矩阵. 唯一性所用的函数类为: 除 0 及指定四点外无有限奇点、在非极点轮廓处可去, 并满足上述归一化和留数条件的亚纯矩阵.

证明 先从部分分式表示求和. 把式 (5.6)–(5.7) 代入, 第一列的分母合并为 $(w-\zeta_1)(w-\zeta_2) = 2w(\rho - \mathrm{i}\kappa)$, 第二列同理. 使用 $2bh_0 = Q(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0 = Q(1-h_0^2)$, 化简各分子即得 (5.11). 因此其留数和两处归一化已经由命题 4.1 保证; 跳跃为恒等矩阵.

共轭后的矩阵 $K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}$ 满足同一个部分分式系统: 共轭交换两组极点, 负号恰与式 (4.8) 一致. 换叶后的矩阵 $M(h(w))C(w)^{-1}$ 也满足同一系统; 其留数变换中的因子 $h'(\overline{\zeta})$ 由 (4.9) 抵消, $\theta(h(\overline{\zeta})) = -\overline{\theta(\zeta)}$ 则保证指数一致. 两处主项分别交换为规定的归一化. 引理 5.1 的唯一性遂给出两种约化.

记

$$N(\lambda) = (\lambda + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP. \tag{5.12}$$

由于 P 的特征值为 1 和 0,

$$\det N = (\lambda - \mathrm{i}b)(\lambda + \mathrm{i}b) = \rho^2 + \kappa^2.$$

它与式 (5.11) 中两个列分母的乘积相消, 故 $\det M = \det E = \gamma$. 四个极点外, 显式表达式只有 $w = 0$ 的规定主项. 分支点 $w = \pm\mathrm{i}Q$ 处 $\rho = 0$, 而 $\kappa > 0$, 故 M 解析; N 在此可逆, E 秩为 1, 所以 M 恰为秩一矩阵. $\pm Q$ 及 $w_a^{\pm}$ 上 ρ 为实数, 列分母不为零, 故它们也都是普通解析点. 共振点处 $\gamma = 1 + \dfrac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2} > 0$, 给出可逆性.

任意属于所述函数类的另一解均由命题 4.1 化为相同的有限维系统. 式 (5.9) 保证四个列向量相同, 部分分式表示随之相同. ∎

5.3　三场重构与 HMB 方程

记 $n_{jk} = N(a)_{jk}$, 则这些矩阵元由式 (5.10)、(5.12) 明确给出.

定理 5.2 (一轨道逆重构与方程相容性) 定理 5.1 的矩阵按式 (4.16)、(4.17) 重构出

$$\begin{aligned} q &= -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}), \\ p &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega z}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

这三个函数在全体实 x, z 上光滑, 满足原 HMB 方程 (1.1)、Bloch 约束 (2.3) 及指定的同相边界 (1.2). 两共振原像给出相同的 Hermitian、迹零介质矩阵. 介质的分

量式为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{12}} - n_{12}\overline{n_{11}})\right], \tag{5.14}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega z}p = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[n_{11}\overline{n_{21}} - n_{12}\overline{n_{22}} + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{22}} - n_{12}\overline{n_{21}})\right]. \tag{5.15}$$

固定 z 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 展开式 (5.11) 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

所以 $u = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -Q - 4bP_{12}$. 在实共振点, 用 $E\rho\sigma_3E^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$, 得到

$$M(w_a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 M(w_a)^{-1} = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2} =: R. \tag{5.16}$$

右端与谱叶无关. 又 $N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I$, 故该共轭保持 Hermitian 性、迹零和 R_∞ 的特征值. 因此 $\eta \in \mathbb{R}$, 且 $R^2 = \eta_0^2(1 + \dfrac{Q^2}{a^2})I$. 由 $v = -R_{12}$ 及规范变换得到 (5.13); 矩阵相乘即为两个分量式.

为确定端态, 将式 (5.10) 分别除以 $|t|^2$ 或直接令 $t \to 0$, 得到

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.17}$$

它们使 $u \to Q$. 更精确地, 将这两个矩阵代入 N 后相乘, 得

$$N_+E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho - \mathrm{i}\kappa, \rho + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_-E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho + \mathrm{i}\kappa, \rho - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $E_{-Q} = I + \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1$. 因 $HE_{-Q}H^{-1} = E$, 式 (5.11) 给出

$$M \longrightarrow E \quad (x \to +\infty), \qquad M \longrightarrow E\,\mathrm{diag}(s_{11}^{-1}, s_{11}) \quad (x \to -\infty). \tag{5.18}$$

两个对角因子都与 σ_3 对易, 故式 (5.16) 在两端都趋于 R_∞. 这证明极化及反转的端态与光场完全同相. 由于 $|t| = e^{2\kappa[x - \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)z]}$, 收敛阶为所述指数阶, 任意固定阶的 x, z 导数也具有相同的局部一致衰减. 分母 $\Delta_- > 0$ 和 $a^2+b^2 > 0$ 保证全局光滑.

为恢复 Lax 对, 对避开特殊点的 w 定义

$$\mathscr{U} = (M_x - \mathrm{i}\rho M\sigma_3)M^{-1}, \qquad \mathscr{V} = (M_z + \mathrm{i}\rho FM\sigma_3)M^{-1}. \tag{5.19}$$

它们是 $\Psi = Me^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 由换叶约化及 $C\sigma_3 = -\sigma_3 C$, 二者在 w 与 $h(w)$ 取值相同, 因而是 λ 的单值有理矩阵.

先检查有限点的极点. 在 ζ_j 附近, Ψ 的留数关系为 $\operatorname{Res}\Psi_1 = c_j\Psi_2(\zeta_j)$, 共轭点同理; 常数 c_j 与 x, z 无关. 因此可写

$$\Psi = \mathscr{H}_j(w)\left(I + \frac{c_j e_2 e_1^{\mathsf{T}}}{w - \zeta_j}\right), \qquad \det\mathscr{H}_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子与 x, z 无关, 故 $\Psi_x\Psi^{-1}$、$\Psi_z\Psi^{-1}$ 在该点解析.

在 $w_* = \pm\mathrm{i}Q$, 换叶约化使 $M(w_*)$ 消灭 $C(w_*)$ 的固定 -1 特征空间. 其核不随 x, z 改变, 故 $M_x(w_*)$、$M_z(w_*)$ 也消灭该核. 又 $\rho(w_*) = 0$, F 在此有限, 式 (5.19) 的两个分子均消灭同一个核. 由于 $\det M = \gamma$ 在 w_* 为简单零, $\operatorname{adj} M(w_*)$ 的像等于该核, 两个商的分子遂抵消行列式的简单零. 这证明分支点可去. 交点处 $\gamma \neq 0$, 无需另作消去. $\mathscr{U}$ 在共振点解析, 而 $\mathscr{V}$ 在 $\lambda = a$ 只有留数为 $\mathrm{i}R$ 的简单极点, 因为

$$\operatorname{Res}_{\lambda=a}\mathscr{V} = \frac{\mathrm{i}\eta_0\rho(w_a)}{a}M(w_a)\sigma_3 M(w_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M = I + O(\lambda^{-1})$, 且 $M_x, M_z = O(\lambda^{-1})$. 式 (5.19) 给出

$$\mathscr{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u) + O(\lambda^{-1}).$$

有限点均可去, 故 Liouville 定理使余项恒为零. 为处理传播矩阵, 使用恒等式

$$\mathscr{V} = -F\mathscr{U} + (M_z + FM_x)M^{-1}.$$

其中第二项至多一次增长. 因此

$$\mathscr{V} = 4\mathrm{i}\beta\lambda^3\sigma_3 + \lambda^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(u)) + \lambda W_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{\lambda - a}. \tag{5.20}$$

此外, $\det\Psi = \gamma$ 与 x, z 无关, 故两矩阵迹零. 在实谱上, 共轭约化使 M 具有形式 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ -\overline{a_2} & \overline{a_1} \end{pmatrix}$, 从而 $M^\dagger M = \gamma I$. 因此 $\mathscr{U}, \mathscr{V}$ 在实 $\lambda \neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 Ψ 的对数导数, 它们恒满足零曲率恒等式. 比较其 λ^2、λ 项, 分别确定

$$(W_1)_{12} = \alpha u - 2\mathrm{i}\beta u_x, \qquad (W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|u|^2 + \chi_1(z).$$

第二式来自一次项的对角等式 $\partial_x(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta\partial_x|u|^2$; 这里 $\chi_1(z)$ 仅依赖 z. 由式 (5.18), $\mathscr{V} \to -FU_\infty$, 故 $\chi_1(z) = 0$. 再比较一次项的非对角元以及常数项的对角元, 得到

$$(W_0)_{12} = 2\beta|u|^2 u + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}u_x + \beta u_{xx},$$
$$\partial_x(W_0)_{11} = \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|u|^2 - \beta(u\overline{u_x} - u_x\overline{u})\right).$$

同一端态固定最后的积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 因此 $W_1 = V_1(u)$、$W_0 = V_0(u) + \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 恰是第二章的完整规范 Lax 对.

最后, 零曲率的共振留数与常数非对角元分别为

$$R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + A(u), R], \qquad u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{u_{xx}}{2} + |u|^2 u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2 u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

它们给出两条介质方程和光场演化. 恢复 $q = e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p = e^{-\mathrm{i}\Omega z}v$ 即得原系统.

还可验证输入数据确为重构场的散射数据. 在普通连续谱上令

$$\chi_+ = M e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}, \qquad \chi_- = M\,\mathrm{diag}(s_{11}, s_{11}^{-1}) e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}.$$

已证明的空间方程及式 (5.18) 表明, 它们分别具有正、负端 Jost 归一化, 故由定理 3.1 的唯一性即为相应 Jost 矩阵. 于是反射为零, 透射函数正是 (5.2); 解析列的留数又给出 $b_1 = c_1 s_{11}'(\zeta_1) = 1$. ∎

将 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$ 代入式 (5.10), 也可写为

$$P_{12} = \frac{-2h_0\cosh(2\xi) + (1+h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0\cos(2\nu)}. \tag{5.21}$$

分母至少为 $2(1-h_0)^2$.

5.4　幅值与传播性质

对上述一轨道数据, 令

$$A_b := \mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{5.22}$$

$$B_b := \mathrm{Im}\,F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{5.23}$$

并取随动坐标 $X = x - A_b z$.

命题 5.1 (一轨道解的幅值与局部化) 定理 5.2 的解满足

$$|q(x,z)| \le Q + 2b, \qquad |q(0,0)| = Q + 2b, \tag{5.24}$$

以及

$$|p(x,z)|,\ |\eta(x,z)| \le C_0^{\frac{1}{2}}, \qquad C_0 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{5.25}$$

去相位三场在随动坐标中的端态修正为 $O(e^{-2\kappa|X|})$. 若 $B_b \neq 0$, 则它们关于 z 具有周期

$$T_z = \frac{\pi}{\kappa|B_b|}. \tag{5.26}$$

若 $B_b = 0$, 即 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则去相位三场仅依赖 X.

证明 秩一正交投影满足 $P_{22}=1-P_{11}$ 及

$$|P_{12}|^2=P_{11}(1-P_{11})\le\frac{1}{4}.$$

故 $|q|=|-Q-4bP_{12}|\le Q+2b$. 在 $x=z=0,t=1$, 由式 (5.10) 得到 $P_{12}=\dfrac{1}{2}$, 达到该界. 介质界直接来自 $|p|^2+\eta^2=C_0$.

将

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b-a)}=-\frac{\eta_0}{a^2+b^2}-\mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}$$

代入 F, 得到 (5.22)、(5.23). 于是 $s=\kappa X-\mathrm{i}\kappa B_b z$. 式 (5.10) 中的变量为

$$t=e^{2s}=e^{2\kappa X}e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

在 $X\to+\infty$ 时将式 (5.10) 的分子分母同除以 $|t|^2$, 在 $X\to-\infty$ 时直接取极限, 得到 $P-P_{\pm}=O(e^{-2\kappa|X|})$. 因 $h_0\in(0,1)$, 极限投影的分母非零, 估计可对内部相位一致成立. 三个场都是 P 的光滑代数表达式, 故具有相同的衰减阶.

固定 X 时, z 增加 T_z 使 $e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 转过整周, 投影及去相位三场不变; 若 $B_b=0$, 则该因子恒为 1, 得到行波情形. ∎

周期 (5.26) 也是 $|q|,|p|,\eta$ 的随动周期. 复场 q,p 具有相同周期的条件为 $\Omega T_z\in 2\pi\mathbb{Z}$.

5.5　多轨道的有限维表示

命题 5.2 (多轨道留数系统的行列式表示) 设 $m=2N$ 个简单零点组成互不相交的完整轨道, 范数常数满足 (4.9), 且谱点满足 (4.15). 若 $L=I_m+\mathscr{A}\mathscr{B}$ 在所考察的 (x,z) 上满足 $\det L\neq 0$, 则留数系统有唯一解. 将 $\boldsymbol{f}-\mathscr{A}\boldsymbol{g}$ 的第 ℓ 个向量分量记为列 $d^{(\ell)}$, 有

$$(\mathbf{v}_j)_\ell=\frac{\det L[j\leftarrow d^{(\ell)}]}{\det L},\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+\mathscr{B}\boldsymbol{v},\qquad \ell=1,2. \tag{5.27}$$

其中方括号表示用指定列替换第 j 列.

证明 命题 4.1 将留数系统化为 $L\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-\mathscr{A}\boldsymbol{g}$. 对两个分量分别应用 Cramer 法则, 即得 (5.27); $\boldsymbol{u}$ 再由第二组方程确定. ∎

这一表示在 $\det L\neq 0$ 的数据和时空区域上确定部分分式矩阵 (4.10). 一轨道数据的全局可逆性及三场相容性由定理 5.1、5.2 给出.

第六章　数值结果与动力学分析

本章对定理 5.2 的一轨道解进行数值求值, 展示三个场的空间分布及传播特征. 所用场值均由无反射留数系统求出, 光场和介质分别按 (4.19)、(4.17) 重构.

6.1　散射数据与三场分布

取背景和离散参数

$$Q = 1, \quad a = 2, \quad \eta_0 = 0.6, \quad \alpha = 1, \quad \beta = 0.1, \quad b = 1.5, \tag{6.1}$$

范数常数按式 (5.3) 确定. 对每个 (x, z), 直接组装式 (5.8) 对应的四阶块系统, 用两个右端项求出两组正则列, 再由部分分式表示计算 $\boldsymbol{M}$. 绘图采用双精度线性代数, 各行先作尺度平衡; 介质保留复数计算结果, 并在求值后检查 η 的虚部.

图 6-1 在 $x \in [-6, 6]$、$z \in [-1.5, 1.5]$ 上使用 401×251 网格. 光场在非零背景上形成局域振荡结构, 极化与粒子数反转在相同区域发生变化. 参数 (6.1) 下 Bloch 长度平方为 0.45, 网格最大偏差小于 7.78×10^{-16}, η 虚部的最大绝对值小于 5.21×10^{-16}.

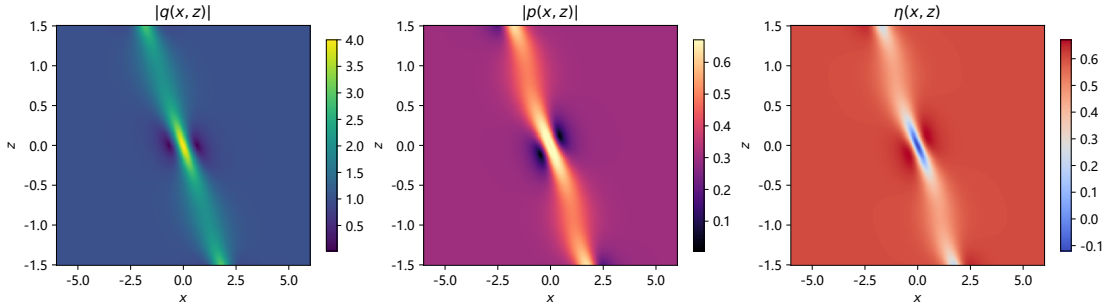


图 6-1　由一轨道无反射留数系统重构的 $|q|, |p|, \eta$. 参数见 (6.1); 横轴为 x, 纵轴为 z.

6.2　传播速度与内部振荡

由式 (5.22)、(5.23), 上述参数给出

$$A_b = -1.196, \qquad B_b = -1.572, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{5}}{2}, \qquad T_z \approx 1.78748466439.$$

图 6-2 左图比较 $z = 0, \dfrac{T_z}{4}, \dfrac{T_z}{2}$ 时的随动截面. 它们的差异来自式 (5.21) 中的内部相位, 而局域化尺度由 κ 决定. 右图在 $X = 0$ 上改变 α, 其余参数固定. 对应的解

析频率和周期列于表 6-1. 当 $\alpha = -0.048 = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$ 时 $B_b = 0$, 去相位三场为行波; 当 $B_b \neq 0$ 时, 中心光场模随传播变量周期变化.

表 6-1　改变 α 时的随动内部频率与周期, 其余参数同 (6.1)

α	A_b	B_b	T_z
-0.048	-1.196	0	行波
0.5	-1.196	-0.822	3.41840132897
1	-1.196	-1.572	1.78748466439

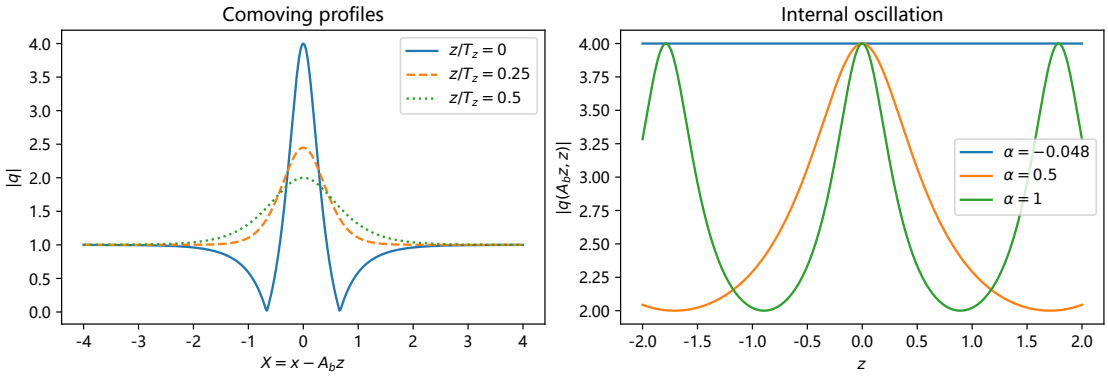


图 6-2　一轨道光场的随动截面与内部振荡. 左图为基础参数下的三个截面, 右图为不同 α 下 $|q(A_b z, z)|$ 的变化.

参数 β 出现在 A_b 中, 不出现在 B_b 中. 图 6-3 取 $\beta = 0, 0.15$, 对应速度分别为 $-0.096, -1.746$, 而两者均有 $B_b = -1.572$ 和相同的随动周期. 图中的虚线 $x = A_b z$ 给出随动坐标的中心轨迹. 这与命题 5.1 对传播平移和内部相位的分离一致.

6.3　精确参数例的代数检验

作为一轨道公式的精确代数例, 取

$$Q = 1, \quad b = \frac{5}{4}, \quad \kappa = \frac{3}{4}, \quad a = 2, \quad \eta_0 = \frac{3}{5}, \quad \alpha = 1, \quad \beta = \frac{1}{10}. \tag{6.2}$$

此时 $h_0 = \dfrac{1}{2}$, $F(\mathrm{i}b) = -\dfrac{3321}{3560} - \dfrac{469\mathrm{i}}{356}$. 令 $T = e^{2\,\mathrm{Re}\,s} > 0$、$C = e^{2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,s}$, 则 $t = TC$、$\bar{t} = \dfrac{T}{C}$, 且

$$\Delta_- = \frac{5}{4}(T^2+1) - T(C + C^{-1}).$$

式 (5.6)–(5.7) 因而都是 T, C 的有理式, 原方程可按

$$\partial_x = 2\kappa T \partial_T, \qquad \partial_z = -2\kappa\,\mathrm{Re}\,F\,T\partial_T - 2\mathrm{i}\kappa\,\mathrm{Im}\,F\,C\partial_C$$

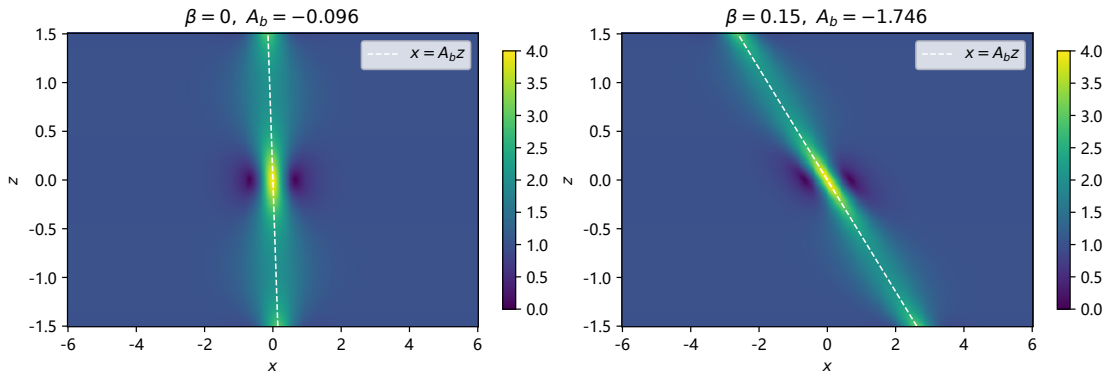


图 6-3　β 对光场传播速度的影响. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (6.1); 白色虚线为 $x = A_b z$.

作精确检验. 代入式 (5.13) 后, 三条 PDE 的有理残差均为零, 且 $|p|^2 + \eta^2 = \dfrac{9}{20}$. 在 $T > 0, |C| = 1$ 上分母严格正, 清分母不引入额外解.

6.4　高精度重构与方程残差

对参数 (6.1), 采用 70 位十进制精度直接求解留数系统. 在五个时空点

$$(-1.2, -0.35), \quad (0, 0), \quad (0.37, 0.21), \quad (1.4, -0.1), \quad (2.3, 0.6)$$

对重构表达式作高精度微分, 得到表 6-2 的最大绝对残差. 微分作用于线性系统的解及重构式, 三条 PDE 的右端用于计算残差. 矩阵检验另取三个普通谱点 $w = 2.1 + 0.7\mathrm{i}$、$0.3 - 0.2\mathrm{i}$ 和 1.2.

表 6-2　五点采样下的独立重构检验, 数值均向上舍入

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
传播 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两个共振原像的介质重构	9.71×10^{-72}
Bloch 长度平方	9.07×10^{-72}

同一组采样点上, 绘图实现与高精度实现的三个场最大差分别小于 6.01×10^{-16}、1.99×10^{-16}、2.23×10^{-16}. 固定 $z = 0.21$, 在 $x = \pm 30$ 处检查式 (1.2) 的三个端态, 最大误差小于 5.02×10^{-29}. 留数、两种谱约化、行列式、归一化及分支点固定核也由同一矩阵逐项检验.

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[7] ZHAO Y, FAN E. Inverse scattering transformation for the Fokas–Lenells equation with nonzero boundary conditions[EB/OL]. 2019. https://arxiv.org/abs/1912.12400v1. DOI: 10.48550/arXiv.1912.12400.

[8] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[9] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.